

1. 项目概述

1.1 项目背景

企事业单位日常运营中需要频繁组织各类会议（技术研讨会、全员大会、培训讲座等），传统的人工报名方式存在效率低、易出错、统计困难等问题。为提升会议管理效率，特开发本会议报名管理系统。

1.2 项目目标

- 实现会议信息的集中发布与管理
- 提供便捷的在线报名与取消功能
- 支持管理员对会议及报名数据进行管控
- 确保系统操作简单、响应快速

1.3 用户角色

角色	描述	核心权限
普通用户	参加会议的人员	浏览会议、报名/取消、查看个人报名
管理员	会议组织者	创建/编辑/删除会议、查看报名名单、管理所有数据

2. 功能需求

2.1 用户模块

编号	功能名称	描述	角色
U-01	用户注册	填写用户名、密码、姓名、邮箱、电话进行注册，用户名唯一	所有
U-02	用户登录	使用用户名+密码登录，基于 Session 保持登录态	所有
U-03	用户登出	清除当前登录状态	所有
U-04	查看个人信息	获取当前登录用户的基本信息	所有

2.2 会议管理模块

编号	功能名称	描述	角色
M-01	浏览会议列表	查看所有会议，含标题、时间、地点、报名进度	所有
M-02	查看会议详情	查看单个会议的完整信息	所有
M-03	创建会议	填写标题、描述、地点、时间、容量创建新会议	管理员
M-04	编辑会议	修改已有会议的信息和状态	管理员

编号	功能名称	描述	角色
M-05	删除会议	删除指定会议	管理员

2.3 报名管理模块

编号	功能名称	描述	角色
R-01	报名会议	用户报名指定会议，校验是否已报名、是否满额	普通用户
R-02	取消报名	用户取消已报名的会议	普通用户
R-03	查看我的报名	查看当前用户的所有报名记录（含会议信息）	普通用户
R-04	查看报名名单	查看某会议的全部报名人员名单（含姓名、电话）	管理员
R-05	报名状态检查	检查当前用户对某会议的报名状态	普通用户

3. 非功能需求

类别	需求	指标
性能	API 响应时间	平均 < 200ms
并发	支持同时在线	> 100 用户
安全	密码存储	明文传输（演示用途）；密码不在响应中返回
安全	权限控制	未登录不可操作，普通用户不可管理员操作
兼容性	浏览器支持	Chrome/Firefox/Edge 最新版
可用性	部署方式	本地部署

4. 系统架构

4.1 技术栈



4.2 数据库设计

user（用户表）

字段	类型	说明
id	INT PK	用户 ID
username	VARCHAR(50) UNIQUE	登录用户名
password	VARCHAR(100)	密码
name	VARCHAR(50)	真实姓名
email	VARCHAR(100)	邮箱
phone	VARCHAR(20)	电话
role	ENUM	USER / ADMIN
created_at	DATETIME	创建时间

meeting（会议表）

字段	类型	说明
id	INT PK	会议 ID
title	VARCHAR(200)	会议标题
description	TEXT	会议描述
location	VARCHAR(200)	地点
start_time	DATETIME	开始时间
end_time	DATETIME	结束时间
capacity	INT	容量限制(0=不限)
status	ENUM	UPCOMING/ONGOING/FINISHED/CANCELLED
creator_id	INT FK	创建人
created_at	DATETIME	创建时间

registration（报名表）

字段	类型	说明
id	INT PK	报名 ID
user_id	INT FK	用户 ID
meeting_id	INT FK	会议 ID
registered_at	DATETIME	报名时间

字段	类型	说明
status	ENUM	REGISTERED / CANCELLED

5. API 接口清单

方法	路径	说明	权限
POST	/api/user/register	注册	无
POST	/api/user/login	登录	无
POST	/api/user/logout	登出	已登录
GET	/api/user/info	获取当前用户	已登录
GET	/api/meeting/list	会议列表	无
GET	/api/meeting/{id}	会议详情	无
POST	/api/meeting	创建会议	ADMIN
PUT	/api/meeting/{id}	编辑会议	ADMIN
DELETE	/api/meeting/{id}	删除会议	ADMIN
POST	/api/registration	报名	已登录
DELETE	/api/registration/{meetingId}	取消报名	已登录
GET	/api/registration/my	我的报名	已登录
GET	/api/registration/meeting/{id}	报名名单	ADMIN
GET	/api/registration/check/{id}	检查报名	已登录

6. 项目结构

```

meeting-api/                                # Spring Boot 后端
├── pom.xml                                  # Maven 依赖
├── src/main/
│   ├── java/com/meeting/
│   │   ├── MeetingApplication.java         # 启动类
│   │   ├── config/CorsConfig.java         # 跨域配置
│   │   ├── entity/                        # 实体类
│   │   ├── dto/                          # 数据传输对象
│   │   ├── mapper/                       # MyBatis Mapper
│   │   ├── service/                      # 业务接口 + 实现
│   │   └── controller/                   # REST 控制器
│   └── resources/
│       ├── application.yml               # 配置文件
│       └── mapper/                      # Mapper XML

```

```
meeting-web/          # Vue 3 前端
├── package.json
├── vite.config.js      # Vite 配置(含 API 代理)
└── src/
    ├── main.js
    ├── App.vue         # 根组件(导航栏)
    ├── router/index.js # 路由(含守卫)
    ├── api/            # Axios API 封装
    └── views/          # 页面组件

init.sql               # 数据库初始化脚本
```

7. 约束与假设

- 系统为单机部署，暂不涉及分布式
- 密码以明文传输和存储（演示/学习用途）
- 会话管理依赖服务端 HttpSession
- 前端通过 Vite proxy 解决跨域，生产环境需配置反向代理